

SPA



Single Page Application

¿Qué es?

- Una metodología de crear un cliente de frontend que maneje dinámicamente el input del usuario
- Eliminamos la necesidad de interactuar con el backend lo máximo posible
- Pasamos de una lógica thin client a un thick client

Ventajas

- No se requiere recarga de la pantalla
 - Más dinamismo
- Separation of concern
 - Podemos crear lógica en el cliente sin necesidad de interactuar con el backend
 - Simplifica más el desarrollo, nos alejamos del mono-repo para así reducir los puntos de falla.

Desventajas

- Mucha más lógica del lado del usuario
 - Hacemos 2 veces todo, ya que tenemos que tener client side validation también
- Requiere descarga del framework antes del first impression
- Si no somos cuidadosos podemos perder performance por varios lados
 - Al bajarse muchos archivos a la vez podemos ser capeados por el browser (descarga paralela)

Modules

JS Modules son unidades de independientes de código reusable.

Require js vs ES Modules (ES2015 ->)

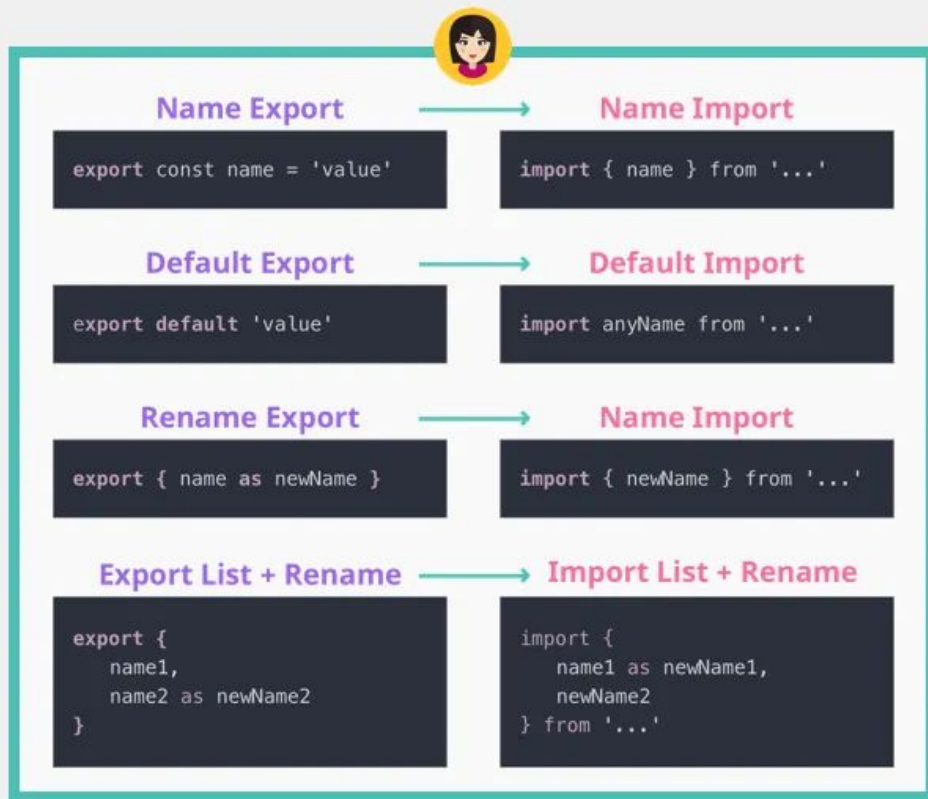
They have distinct functionality, allowing them to be added, removed without disrupting the system.

1. exports + require
2. commonjs
3. require.js (AMD)
4. ES6 / ES2015

JavaScript

Module

Cheatsheet



samantha_ming

samanthaming.com



samanthaming

JS



```
import { myExport } from "/modules/my-module.js";
```

JS



```
import { foo, bar } from "/modules/my-module.js";
```

JS



```
import myDefault from "/modules/my-module.js";
```


Javascript Runtime

Software utilizado para ejecutar Javascript
(normalmente basado en v8 chrome engine)

Javascript engines



- Node.js
 - El primer engine
- Deno / Bun
 - Reemplazos que hacen a “tapar huecos” que deja node.js
 - Más rápido, más compatible, más tipado, etc
 - New is always better

Package managers

Herramientas para hostear, descargar organizar paquetes de JavaScript

Managing packages

- Hosting packages (package registry)
 - Self hosting
 - Private hosting
 - Public hosting
 - JSR, NPM, Github, AWS, Etc
- CLI package managers
 - NPM, YARN, PNPM, DENO, BUN

JS Bundler

Herramienta de desarrollo que combina y procesa archivos principalmente JS para que sean consumibles por browsers

Webpack, esbuild, Vite

- Webpack fue por muchos años el principal bundler para procesar los distintos módulos de js, css, html, etc, en un paquete de código final listo para el browser.
- Hoy en día los bundlers actúan como orchestradores de distintas librerías que saben de compilación, transpilación, minificación, tree-shaking y otros procesos optimizar tanto el desarrollo como la performance de la página final.
- Un ejemplo moderno sería Vite, creado por el creador de Vue.js

Component framework

Herramientas de templating de html en lo más básico

React, angular

- Opinionated vs non-opinionated

React router

Angular

Vite / Next.js

Tailwind css / Shadcn

Remix / Zustand

Jest / Vitest

React Vue.js Angular Preact Svelte Alpine.js
Lit Solid Qwik Stencil HTMX

Mode:

Value

Rank

View:

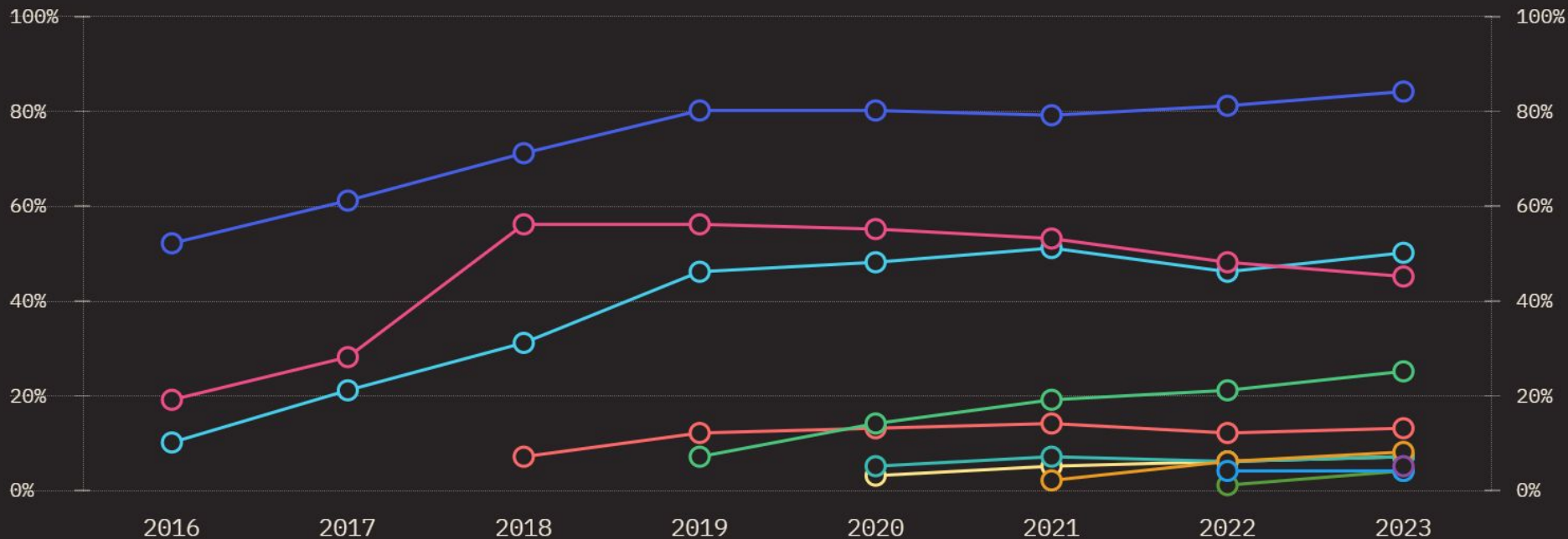
Usage

Awareness

Interest

Retention

Positivity



Routing

- ¿Porqué es relevante la URL?
 - Bookmarks
 - Compartir URLs
 - Refrescar
- Errores 404, 403 deben ser handleados mayormente
- Por más que usamos la URL, todos los redirects y los cambios de vista son internos, Salvo por temas de performance, no se hacen nuevos requests al servidor por más que cambie la URL.